I. சரியான விடையை தேர்தெடுக்க

1. தனிசீரிசை இயக்கத்தில் ஒரு முழு அலைவிற்கான இடப்பெயர்ச்சிக்கு எதிரான முடுக்கமானது ஏற்படுத்துவது

(NSEP 2000-01 model)

(a) நீள்வட்டம்

(b) வட்டம்

(c) பரவளையம்

(d) நேர்க்கோடு

2. சீரிசை இயக்கத்தை மேற்கொள்ளும் துகள், A மற்றும் B என்ற புள்ளிகளை ஒரே திசைவேகத்துடன் கடக்கிறது. A யிலிருந்து B க்கு செல்ல எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் 3 s மற்றும் B யிலிருந்து A க்கு செல்ல மீண்டும் 3 s எடுத்துக்கொள்ளுகிறது எனில் அதன் அலைவுநேரம்.

(a) 15 s (b) 6 s

(c) 12 s (d) 9 s

3. புவியின் மேற்பரப்பில் உள்ள வினாடி ஊசலின் நீளம் 0.9 m. புவியைப்போல n மடங்கு முடுக்கத்தைப் பெற்றுள்ள X என்ற கோளின் மேற்பரப்பில் உள்ளபோது அதே ஊசலின் நீளம்

(a) $0.9n$ (b) $\frac{0.9}{n}m$

(c) $0.9n^2m$ (d) $\frac{0.9}{n^2}$

4. a முடுக்கத்துடன், கிடைத்தளத்தில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் பள்ளி வாகனத்தின் மேற்கூரையில் கட்டி தொங்கவிடப்பட்ட தனி ஊசல் ஒன்றின் அலைவுநேரம்.

a) $T \propto \frac{1}{g^2 + a^2}$ b) $T \propto \sqrt{\frac{1}{\sqrt{g^2 + a^2}}}$

c) $T \propto \sqrt{g^2 + a^2}$ d) $T \propto (g^2 + a^2)$

5. 1:2 என்ற விகிதத்தில் நிறைகொண்ட A மற்றும் B என்ற இருபொருள்கள், முறையே k_A மற்றும் k_B சுருள்மாறிலி கொண்ட நிறையற்ற இரு சுருள்வில்கள் மூலம் தனித்தனியே தொங்கவிடப்பட்டுள்ளது. இரு பொருள்களும் செங்குத்தாக அலைவுறும் போது அவற்றின் பெருமத்திசைவேகங்கள் 1:2 என்ற விகிதத்தில் உள்ளபோது A யின் வீச்சனாது B யின் வீச்சைப்போல _____ மடங்காகும்

a) $\sqrt{\frac{k_B}{2k_A}}$ b) $\sqrt{\frac{k_B}{8k_A}}$

c) $\sqrt{\frac{2k_B}{k_A}}$ d) $\sqrt{\frac{8k_B}{k_A}}$

6. mநிறையுடன்இணைக்கப்பட்டசுருள்வில்லானது செங்குத்தாக அலைவுறும்போது அதன் அலைவுநேரம் T ஆகும். அச்சுருள்வில்லானது இரு சமபாகங்களாக வெட்டப்பட்டு அவற்றுள் ஒன்றுடன் அதே நிறை தொங்கவிடப்பட்டுள்ளது அதன் செங்குத்து அலைவின் அலைவுநேரம்

a) $T' = \sqrt{2}\,T$ b) $T' = \frac{T}{\sqrt{2}}$

c) $T' = \sqrt{2T}$ d) $T' = \sqrt{\frac{T}{2}}$

7. ஒரு தனிச்சீரிசை இயக்கத்தின் இடப்பெயர்ச்சி, $y(t) = A\sin(\omega t + \varphi)$. இங்கு A என்பது அலைவின் வீச்சு, ω என்பது கோண அதிர்வெண் மற்றும் φ என்பது கட்டம். அலைவின் வீச்சு 8 cm மற்றும் அலைவு நேரம் 24 s. தொடக்க நேரத்தில் $(t = 0)$ இடப்பெயர்ச்சி 4 cm எனில், $t = 6\,s$ நேரத்தில் இடப்பெயர்ச்சி:

(a) 8 cm

(b) 4 cm

(c) $4\sqrt{3}$ cm

(d) $8\sqrt{3}$ cm

UNIT-10(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 225 06-01-2023 17:27:34